Diagrama de red y ruta crítica

Programación, cálculos y conclusión

Sistema de Altas y Bajas de Economía - SABE

Integrantes
Rafael Gil Samaniego Vázquez
Milton Cruz Panuco Castillo
Fernando Osuna Manzo
Ángel Adriel Soria Macías
Irving García Rosas

Fecha requerida: 30 de noviembre | Ventana disponible: 54 días

Criterio de estimación

Las duraciones son días naturales y consideran un equipo estudiantil de cinco integrantes. No se recortaron actividades para forzar el resultado al día 54.

Resultado

El recorrido hacia adelante da 74 días. Frente al día 54 existe un atraso de 20 días; sin recuperación, la terminación sería aproximadamente el 20 de diciembre.

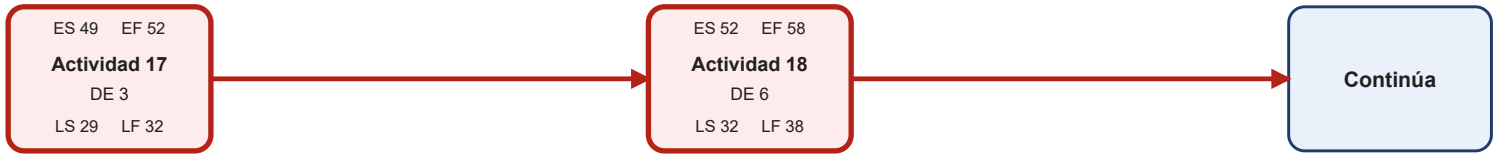
Fórmulas usadas

Hacia adelante: ES = mayor EF de las actividades que deben terminar antes; EF = ES + duración.
Hacia atrás: LF = menor LS de las actividades que siguen; LS = LF - duración.
Holgura: LS - ES.

Cómo leer el diagrama

El diagrama conserva el formato de tus apuntes y se divide en siete tramos para evitar cruces. Algunos nodos aparecen otra vez al inicio de un tramo únicamente como enlace con la hoja anterior; no representan trabajo duplicado.

Ejemplo de lectura



Rojo: actividad de la ruta crítica. Azul: actividad con holgura. Los tiempos LS y LF se calcularon imponiendo el final en el día 54; por eso pueden ser negativos.

Ruta crítica completa

Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7 → 8 → 9 → 12 → 13 → 17 → 18
18 → 19 → 20 → 22 → 27 → 28 → Fin

La suma de sus duraciones es 74 días. Al calcular la red con final en el día 74, todas estas actividades tienen holgura CPM igual a cero.

Diagrama de red

Parte 1 de 7 - Análisis y diseño

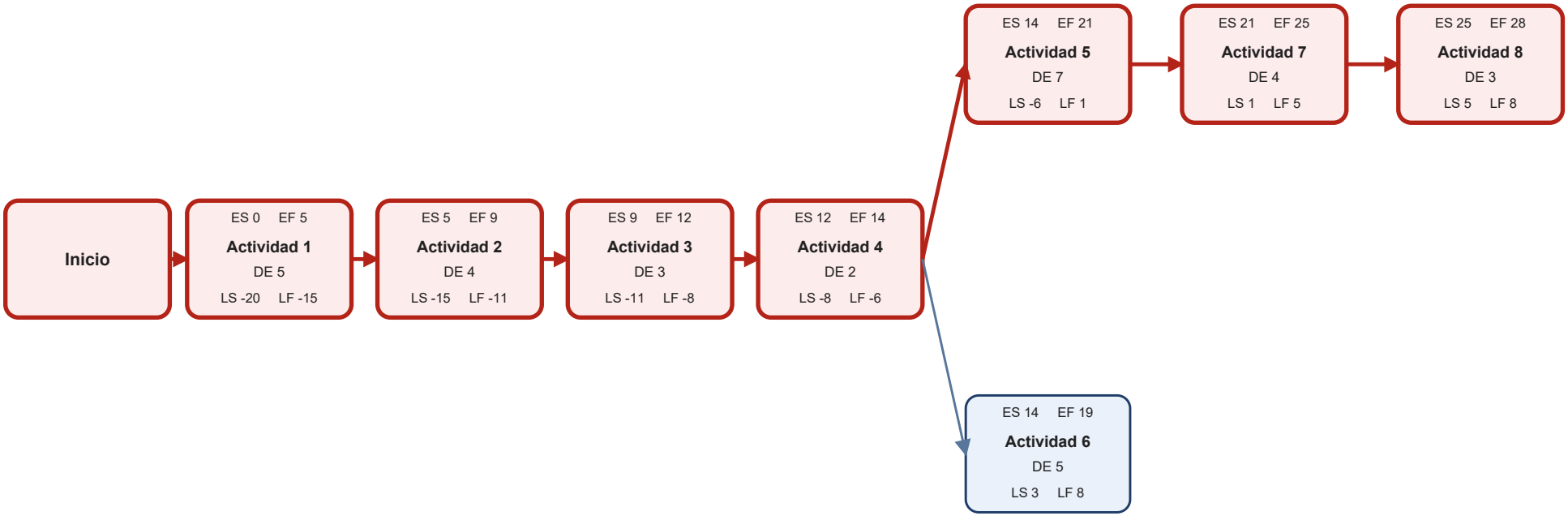
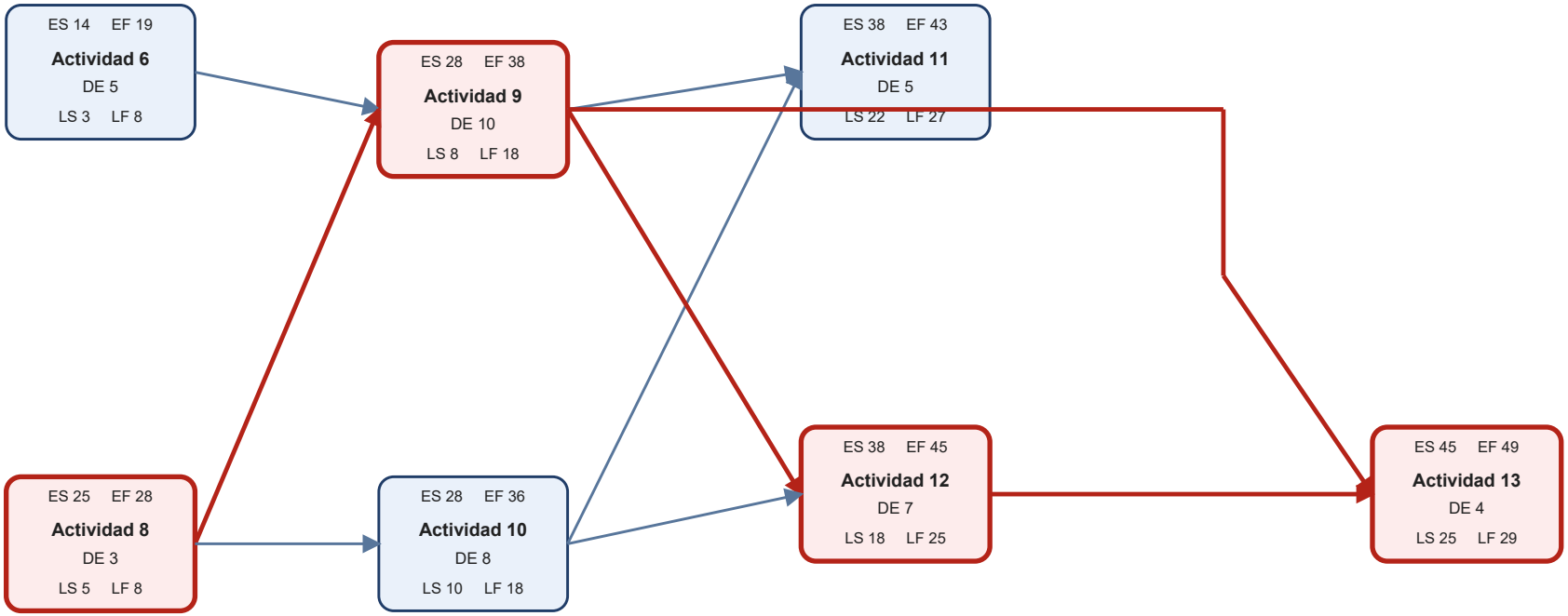


Diagrama de red

Parte 2 de 7 - Desarrollo



Los nodos 6 y 8 son enlaces de la parte anterior; no se repiten como trabajo nuevo.

Diagrama de red

Parte 3 de 7 - Pruebas funcionales y del reporte

Los nodos pequeños son requisitos de entrada; las líneas se unen antes de llegar a la actividad.

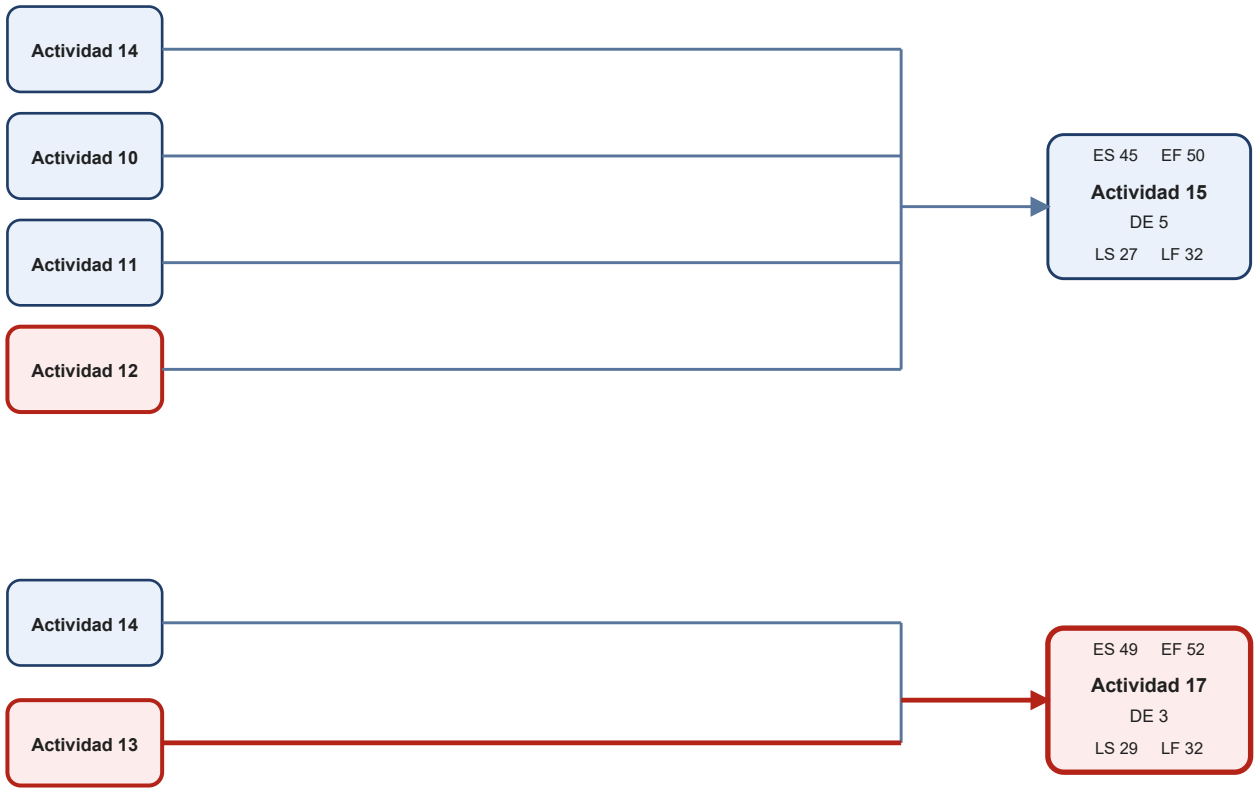


Diagrama de red

Parte 4 de 7 - Pruebas de integración y seguridad



Diagrama de red

Parte 5 de 7 - Corrección y estabilización

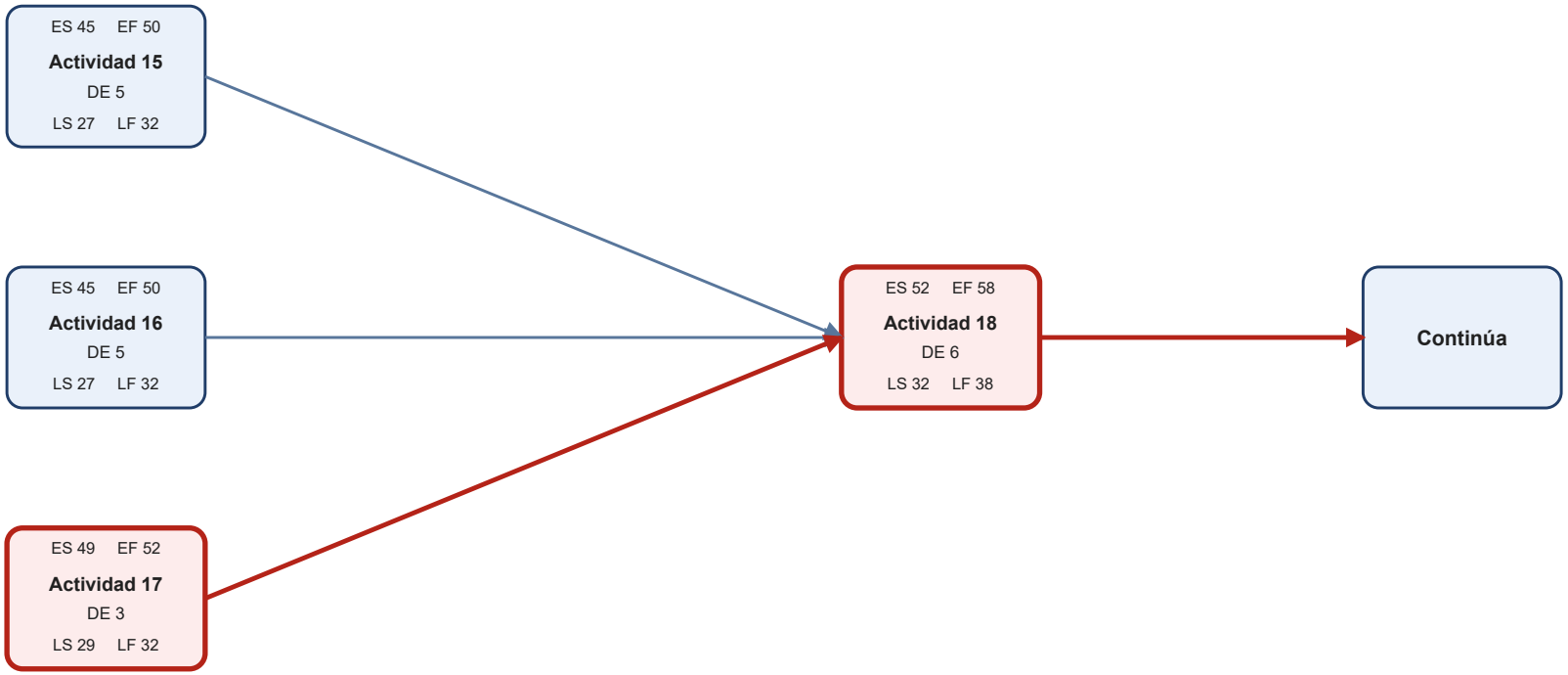


Diagrama de red

Parte 6 de 7 - Despliegue académico

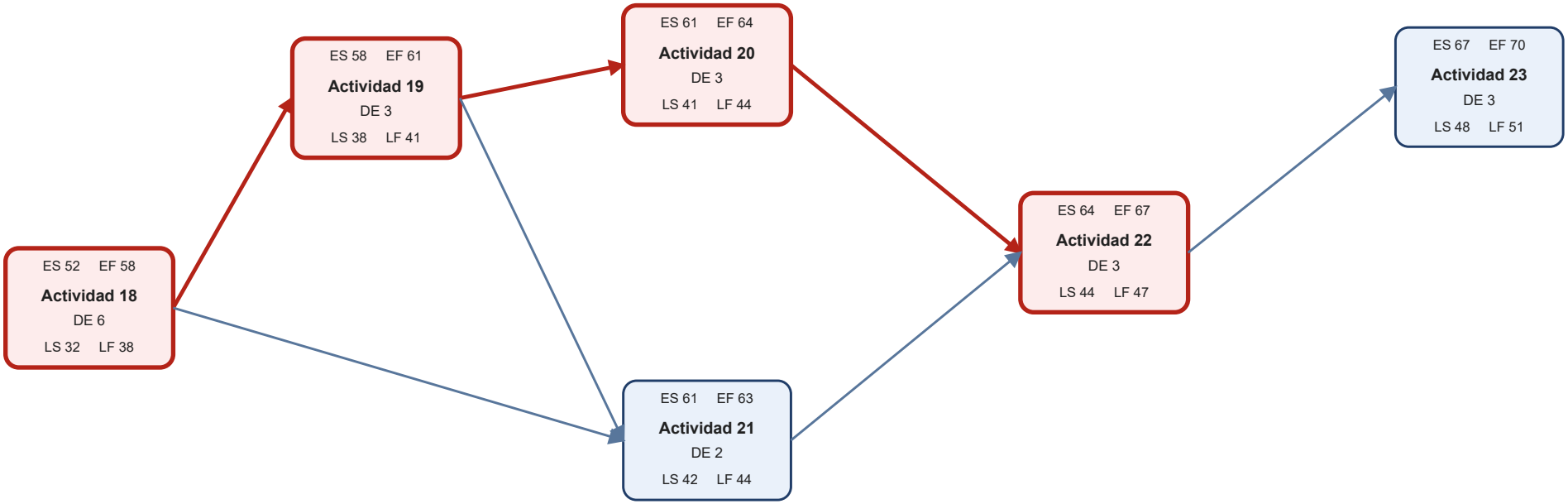
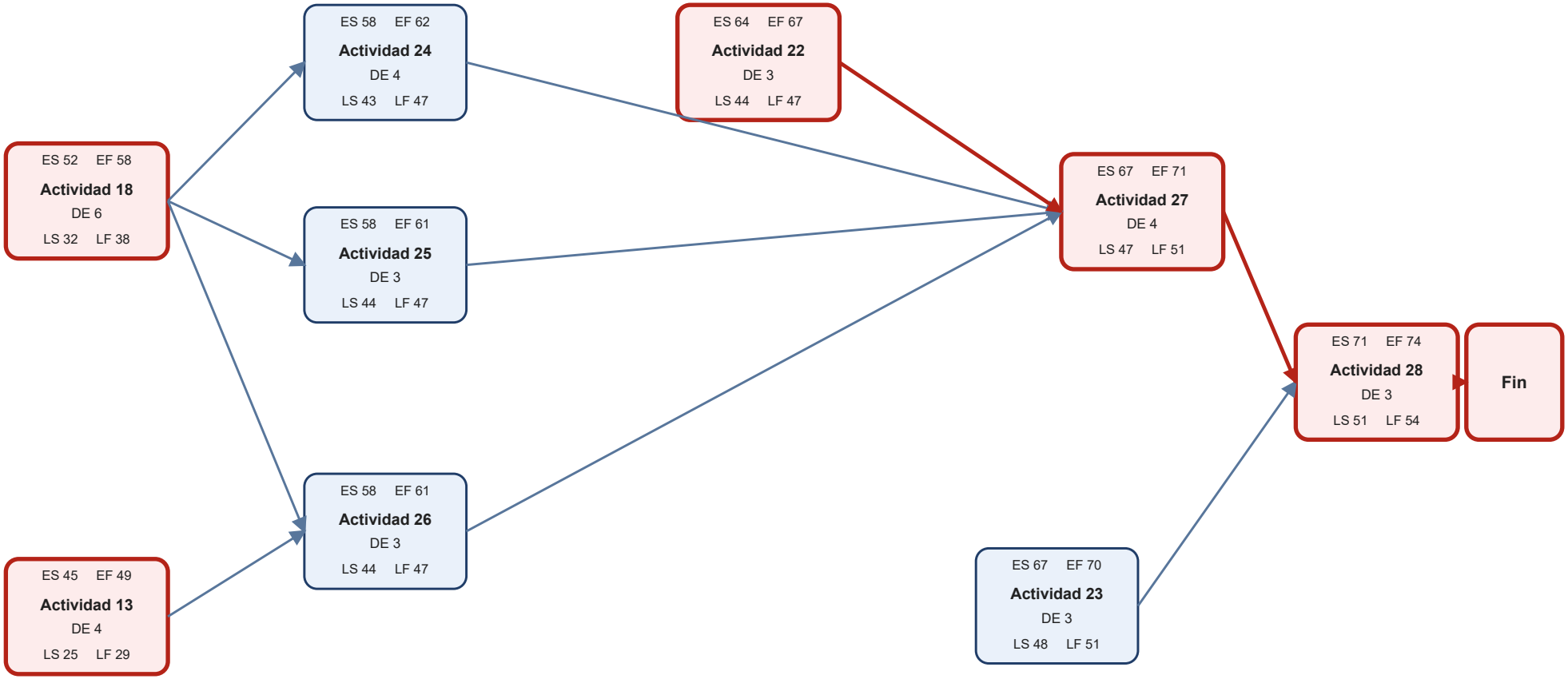


Diagrama de red

Parte 7 de 7 - Documentación y cierre



Recorrido hacia adelante

Cuando varias actividades deben terminar antes, se toma el EF mayor.

Actividad	Antes debe terminar	Cálculo de ES	ES	Cálculo de EF	EF
1	Inicio	Inicio = 0	0	0 + 5	5
2	1	5	5	5 + 4	9
3	2	9	9	9 + 3	12
4	3	12	12	12 + 2	14
5	4	14	14	14 + 7	21
6	4	14	14	14 + 5	19
7	5	21	21	21 + 4	25
8	7	25	25	25 + 3	28
9	6, 8	máx(19, 28) = 28	28	28 + 10	38
10	8	28	28	28 + 8	36
11	9, 10	máx(38, 36) = 38	38	38 + 5	43
12	9, 10	máx(38, 36) = 38	38	38 + 7	45
13	9, 12	máx(38, 45) = 45	45	45 + 4	49
14	6, 8	máx(19, 28) = 28	28	28 + 3	31
15	14, 10, 11, 12	máx(31, 36, 43, 45) = 45	45	45 + 5	50
16	14, 9, 10, 11, 12	máx(31, 38, 36, 43, 45) = 45	45	45 + 5	50
17	14, 13	máx(31, 49) = 49	49	49 + 3	52
18	15, 16, 17	máx(50, 50, 52) = 52	52	52 + 6	58
19	18	58	58	58 + 3	61
20	19	61	61	61 + 3	64
21	18, 19	máx(58, 61) = 61	61	61 + 2	63
22	20, 21	máx(64, 63) = 64	64	64 + 3	67
23	22	67	67	67 + 3	70
24	18	58	58	58 + 4	62
25	18	58	58	58 + 3	61
26	13, 18	máx(49, 58) = 58	58	58 + 3	61
27	22, 24, 25, 26	máx(67, 62, 61, 61) = 67	67	67 + 4	71
28	23, 27	máx(70, 71) = 71	71	71 + 3	74

Recorrido hacia atrás desde el día 54

Cuando después pueden comenzar varias actividades, se toma el LS menor. Los negativos muestran cuánto antes tendría que haberse comenzado para terminar el 30 de noviembre.

Actividad	Después puede iniciar	Cálculo de LF	LF	Cálculo de LS	LS
28	Fin	Fin = 54	54	54 - 3	51
27	28	51	51	51 - 4	47
26	27	47	47	47 - 3	44
25	27	47	47	47 - 3	44
24	27	47	47	47 - 4	43
23	28	51	51	51 - 3	48
22	23, 27	mín(48, 47) = 47	47	47 - 3	44
21	22	44	44	44 - 2	42
20	22	44	44	44 - 3	41
19	20, 21	mín(41, 42) = 41	41	41 - 3	38
18	19, 21, 24, 25, 26	mín(38, 42, 43, 44, 44) = 38	38	38 - 6	32
17	18	32	32	32 - 3	29
16	18	32	32	32 - 5	27
15	18	32	32	32 - 5	27
14	15, 16, 17	mín(27, 27, 29) = 27	27	27 - 3	24
13	17, 26	mín(29, 44) = 29	29	29 - 4	25
12	13, 15, 16	mín(25, 27, 27) = 25	25	25 - 7	18
11	15, 16	mín(27, 27) = 27	27	27 - 5	22
10	11, 12, 15, 16	mín(22, 18, 27, 27) = 18	18	18 - 8	10
9	11, 12, 13, 16	mín(22, 18, 25, 27) = 18	18	18 - 10	8
8	9, 10, 14	mín(8, 10, 24) = 8	8	8 - 3	5
7	8	5	5	5 - 4	1
6	9, 14	mín(8, 24) = 8	8	8 - 5	3
5	7	1	1	1 - 7	-6
4	5, 6	mín(-6, 3) = -6	-6	-6 - 2	-8
3	4	-8	-8	-8 - 3	-11
2	3	-11	-11	-11 - 4	-15
1	2	-15	-15	-15 - 5	-20

Tiempos y holguras

La columna H CPM verifica la ruta crítica con final natural en el día 74. La columna H día 54 mide el atraso contra el 30 de noviembre.

Actividad	Duración	ES	EF	LS día 54	LF día 54	H día 54	H CPM
1	5	0	5	-20	-15	-20	0
2	4	5	9	-15	-11	-20	0
3	3	9	12	-11	-8	-20	0
4	2	12	14	-8	-6	-20	0
5	7	14	21	-6	1	-20	0
6	5	14	19	3	8	-11	9
7	4	21	25	1	5	-20	0
8	3	25	28	5	8	-20	0
9	10	28	38	8	18	-20	0
10	8	28	36	10	18	-18	2
11	5	38	43	22	27	-16	4
12	7	38	45	18	25	-20	0
13	4	45	49	25	29	-20	0
14	3	28	31	24	27	-4	16
15	5	45	50	27	32	-18	2
16	5	45	50	27	32	-18	2
17	3	49	52	29	32	-20	0
18	6	52	58	32	38	-20	0
19	3	58	61	38	41	-20	0
20	3	61	64	41	44	-20	0
21	2	61	63	42	44	-19	1
22	3	64	67	44	47	-20	0
23	3	67	70	48	51	-19	1
24	4	58	62	43	47	-15	5
25	3	58	61	44	47	-14	6
26	3	58	61	44	47	-14	6
27	4	67	71	47	51	-20	0
28	3	71	74	51	54	-20	0

Conclusión

La duración total estimada del proyecto SABE es de 74 días. La ruta crítica está formada por las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 27 y 28 porque cualquier atraso en una de ellas aumenta directamente la fecha final. Con el final natural en el día 74, su holgura CPM es cero.

Al imponer el 30 de noviembre como día 54, esas actividades muestran una holgura de -20 días. No es un error de cálculo: significa que la fecha exigida es 20 días menor que la duración realista de la red.

Para recuperar tiempo se propone dividir entre integrantes el backend, el catálogo y las pruebas; comenzar los manuales cuando cada función quede estable; preparar los datos de prueba desde el diseño; y revisar avances diariamente. Una recuperación prudente sería de 8 a 12 días. El resto debería negociarse como extensión para no reducir alcance ni calidad.

Comprobación: 5 + 4 + 3 + 2 + 7 + 4 + 3 + 10 + 7 + 4 + 3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 = 74 días.